集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\left|\dfrac{x}{x+1}\right| > \dfrac{x}{x+1}$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $\left|\dfrac{x}{x+1}\right| > \dfrac{x}{x+1}$，则 $\dfrac{x}{x+1} < 0$，解得 $-1 < x < 0$，
- 故所求解集为 $\{x \mid -1 < x < 0\}$.

4. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 - x + 1 = 0\}$ 只有一个元素，则实数 a 所构成的集合 $B =$ _____.

【解析】

- 当 $a = 0$ 时，方程为 $-x + 1 = 0$，只有一个实数解，符合题意.
- 当 $a \neq 0$ 时，须 $\Delta = 1 - 4a = 0$，得 $a = \dfrac{1}{4}$，所以 $B = \left\{0, \dfrac{1}{4}\right\}$.

5. 设集合 $A = \{y \mid y = -x^2 - 2x + 1\}, B = \{y \mid y = x^2 + x + 1\}$，则 $A \cap B =$ _____.

【解析】

- $-x^2 - 2x + 1 = -(x+1)^2 + 2, x^2 + x + 1 = \left(x + \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4}$,
- 因此 $A = (-\infty, 2], B = \left[\dfrac{3}{4}, +\infty\right), A \cap B = \left[\dfrac{3}{4}, 2\right]$.

6. 命题“对任意 $x \in R$，都有 $x^2 \geqslant 0$”的否定为_____.

【答案】 存在 $x \in R$，使得 $x^2 < 0$

7. 已知集合 $M = \{x \mid x > 2\}$，$P = \{x \mid x < 3\}$，那么“$x \in M$ 或 $x \in P$”是“$x \in M \cap P$”的_____条件.

【答案】 必要不充分

8. 已知 $x > 0$，$y > 0$，$x + 3y + xy = 9$，则 $x + 3y$ 的最小值为_____.

【解析】

- $(x+3)(y+1) = 12$，$x + 3y = x + 3 + 3(y+1) - 6 \geqslant 2\sqrt{36} - 6 = 6$，最小值为 6.

9. 已知函数 $f(x) = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0), a, b, c \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid f(x) = x\}$，当 $A = \{2\}$ 时，$a : c =$ _____.

【解析】

- 方程 $ax^2 + (b-1)x + c = 0$ 只有一个实根 2，故 $ax^2 + (b-1)x + c = a(x-2)^2$,
- 比较常数项得 $c = 4a$，所以 $a : c = 1 : 4$.

10. 若方程 $x^2+px+q=0$ 的两根均为正整数，且 $p+q=28$，则该方程两根为_____.

【解析】

- 设两根为正整数 r,s，则 $r+s=-p, rs=q$，
- 所以 $(r-1)(s-1)=rs-r-s+1=29$.
- $r-1, s-1$ 均为非负整数，且 29 为质数，得 $\{r-1,s-1\}=\{1,29\}$，
- 两根为 2 和 30.

11. 关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a<0$ 的解集中恰有两个整数，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 原不等式可化为 $(x-1)(x-a)<0$，
- 当 $a>1$ 时，解得 $1<x<a$，此时解集中的整数为 2、3，则 $3<a\leqslant 4$；
- 当 $a<1$ 时，解得 $a<x<1$，此时解集中的整数为 0、-1，则 $-2\leqslant a<-1$；
- 故 $-2\leqslant a<-1$ 或 $3<a\leqslant 4$.

12. 已知两个正整数集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}, B=\{a_1^2,a_2^2,a_3^2,a_4^2\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，若 $A\cap B=\{a_1,a_4\}$，且 $a_1+a_4=10$，且 $A\cup B$ 中所有元素的和为 124，则集合 $A=$_____.

【解析】

- 由 $a_1<a_2<a_3<a_4$，$A\cap B=\{a_1,a_4\}$，得 $a_1=a_1^2$，所以 $a_1=1$；
- 因为 $a_1+a_4=10$，所以 $a_4=9$；
- 若 $a_2^2=9$，$a_2=3$，则有 $(1+3+a_3+9)+(a_3^2+81)=124$；
- 解得 $a_3=5$ ($a_3=-6$ 舍去)，所以 $A=\{1,3,5,9\}, B=\{1,9,25,81\}$；
- 若 $a_3^2=9$，$a_3=3$，此时只能有 $a_2=2$，
- 则 $A\cup B$ 中所有元素和为 $1+2+3+4+9+81\neq 124$，所以不合题意.
- 综上所述，$A=\{1,3,5,9\}$.

二、选择题

13. 若 $a,b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

【解析】

- $a>2$ 且 $b>2\Rightarrow a+b>4$；当 $a=1,b=4$ 时，$a+b>4$，
- 但“$a>2$ 且 $b>2$”不成立，因此为必要非充分条件，故选 B.

14. 用反证法证明：若整系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0\,(a\neq 0)$ 有有理数根，那么 a、b、c 中至少有一个偶数时，下列假设正确的是(　)

A. 假设 a、b、c 都是偶数　　B. 假设 a、b、c 都不是偶数

C. 假设 a、b、c 至多有一个偶数　　D. 假设 a、b、c 至多有两个偶数

【答案】 B

15. 设集合 $M=\{1,2,3\},N=\{x\mid x\subseteq M\}$，则 M 与 N 的关系是(　)

A. $M\subset N$　　B. $N\subset M$　　C. $M\in N$　　D. $M\cap N=M$

【解析】

- 因为 $M\subseteq M$，所有 $M\in N$，故选 C.

16. 已知集合 $A=\{x\mid x=a^2-b^2,a,b\in\mathbb{Z}\}$，则下列说法不正确的是(　)

A. $2021\in A$　　B. 所有质数都在集合 A 中

C. 所有奇数都在集合 A 中　　D. 所有 4 的倍数都在集合 A 中

【解析】

- $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$，两因数同奇偶，乘积为奇数或 4 的倍数，
- 因而质数 $2\notin A$,B 错误.
- 任意 $k\in\mathbb{Z},2k+1=(k+1)^2-k^2$，故所有奇数都在 A 中，
- 且 $2021\in A$,AC 正确.
- 又 $4k=(k+1)^2-(k-1)^2$，故所有 4 的倍数都在 A 中，D 正确.
- 故选 B.

三、解答题

17. 设全集为 R，集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{2x-5}{x+1}>1\right\}$,$B=\{x\mid a+1<x<2a-1\}$.

（1）若 $a=4$，求 $A\cup B$、$A\cap\overline{B}$;

（2）若 $\overline{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 因为 $\dfrac{2x-5}{x+1}>1\Rightarrow\dfrac{x-6}{x+1}>0\Rightarrow x>6$ 或 $x<-1$,

- 所以集合 $A=\{x\mid x<-1$或$x>6\}$,
- $a=4$ 时，集合 $B=\{x\mid 5<x<7\}$,
- 所以 $A\cup B=\{x\mid x<-1$或$x>5\}$,
- 又因为全集为 R，所以 $\overline{B}=\{x\mid x\leqslant 5$ 或 $x\geqslant 7\}$,

- 所以 $A\cap\overline{B}=\{x\mid x<-1$ 或 $x\geqslant 7\}$；

（2） 因为 $\overline{A}=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 6\}$，且 $\overline{A}\cap B=\varnothing$，

- 所以 $a+1\geqslant 2a-1$ 时，$a\leqslant 2$，此时 $B=\varnothing$，满足题意；
- 由 $\begin{cases}a>2\\ a+1\geqslant 6\end{cases}$，解得 $a\geqslant 5$；
- 由 $\begin{cases}a>2\\ 2a-1\leqslant -1\end{cases}$，解得 $a\in\varnothing$；
- 综上，实数 a 的取值范围是 $\{a\mid a\leqslant 2$ 或 $a\geqslant 5\}$.

18. 已知实数 a 是常数，关于 x 的不等式 $ax^2-(a^2+1)x+a<0$.

（1）若 $a=1$，求上述不等式解集；

（2）若 a 为实数，求解上述不等式.

【解析】

（1） 当 $a=1$ 时，原不等式为 $x^2-2x+1=(x-1)^2<0$.

- 平方非负，故解集为 $\varnothing$.

（2） 原不等式可化为 $(ax-1)(x-a)<0$.

- 当 $a=0$ 时，$-x<0$，解集为 $(0,+\infty)$.
- 当 $a\neq 0$ 时，原不等式等价于 $a(x-a)\left(x-\dfrac{1}{a}\right)<0, a-\dfrac{1}{a}=\dfrac{a^2-1}{a}$.
- ①当 $a>0$ 时，须两因式异号，解在两根之间.
- 若 $0<a<1$，则 $a<\dfrac{1}{a}$，解集为 $\left(a,\dfrac{1}{a}\right)$；
- 若 $a>1$，则 $\dfrac{1}{a}<a$，解集为 $\left(\dfrac{1}{a},a\right)$.
- 若 $a=1$，两根相等，解集为 $\varnothing$.
- ②当 $a<0$ 时，须两因式同号，解在两根之外.
- 若 $a<-1$，则 $a<\dfrac{1}{a}$，解集为 $(-\infty,a)\cup\left(\dfrac{1}{a},+\infty\right)$.
- 若 $-1<a<0$，则 $\dfrac{1}{a}<a$，解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a}\right)\cup(a,+\infty)$.
- 若 $a=-1$，原不等式为 $-(x+1)^2<0$，解集为 $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$.

19. 某品牌口罩原来每只成本为 6 元．售价为 8 元，月销售 5 万只.

（1）据市场调查，若售价每提高 0.5 元，月销售量将相应减少 0.2 万只，要使月总利润不低于原来的月总利润（月总利润＝月销售总收入－月总成本），该口罩每只售价最多为多少元?

（2）为提高月总利润，厂家决定下月进行营销策略改革，计划每只售价 $x(x \geqslant 9)$ 元，并投入 $\frac{26}{5}(x-9)$ 万元作为营销策略改革费用．据市场调查，每只售价每提高 0.5 元，月销售量将相应减少 $\frac{0.2}{(x-8)^2}$ 万只．则当每只售价 x 为多少时，下月的月总利润最大？并求出下月最大总利润.

【解析】

（1） 设口罩每只售价最多为 x 元，则月销售量为 $\left(5-\frac{x-8}{0.5}\times 0.2\right)$ 万只，

- 则由已知 $\left(5-\frac{x-8}{0.5}\times 0.2\right)(x-6) \geqslant (8-6)\times 5$，
- 即 $\frac{2}{5}x^2-\frac{53}{5}x+\frac{296}{5} \leqslant 0$，即 $2x^2-53x+296 \leqslant 0$，解得 $8 \leqslant x \leqslant \frac{37}{2}$，
- 即每只售价最多为 18.5 元.

（2） 下月的月总利润 $y=\left[5-\frac{x-8}{0.5}\times\frac{0.2}{(x-8)^2}\right](x-6)-\frac{26}{5}(x-9)$

- $=\frac{2.4-0.4x}{x-8}-\frac{1}{5}x+\frac{234-150}{5}=\frac{-0.4(x-8)-0.8}{x-8}-\frac{1}{5}x+\frac{84}{5}$
- $=-\left[\frac{4}{5(x-8)}+\frac{x-8}{5}\right]+\frac{74}{5}$，
- 因为 $x \geqslant 9$，所以 $\frac{4}{5(x-8)}+\frac{x-8}{5} \geqslant 2\sqrt{\frac{4}{25}}=\frac{4}{5}$，
- 即 $y=-\left[\frac{4}{5(x-8)}+\frac{x-8}{5}\right]+\frac{74}{5} \leqslant -\frac{4}{5}+\frac{74}{5}=14$，
- 当且仅当 $\frac{4}{5(x-8)}=\frac{x-8}{5}$，即 $x=10$ 时取等号.
- 答：当 $x=10$ 时，下月的月总利润最大，且最大利润为 14 万元.

20. 设集合 $A=\{(x,y)\mid y=2x-1, x\in\mathbb{N}^*\}$,$B=\{(x,y)\mid y=ax^2-ax+a, x\in\mathbb{N}^*\}$，

（1）若 $|x| \leqslant 3$，用列举法写出集合 A；

（2）若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围；

（3）是否存在非零整数 a，使 $A\cap B\neq\varnothing$？若存在，请求出 a 的值，并求出 $A\cap B$；若不存在，说明理由.

【解析】

（1） $x\in\mathbb{N}^*$ 且 $|x| \leqslant 3$，得 $x=1,2,3$.

- 代入 $y=2x-1$，相应的 y 分别为 1，3，5，所以 $A=\{(1,1),(2,3),(3,5)\}$.

（2） 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $n^2-n+1=n(n-1)+1>0$，

- 且 $(n,2n-1)\in A\cap B \Leftrightarrow 2n-1=a(n^2-n+1) \Leftrightarrow a=\frac{2n-1}{n^2-n+1}$，
- 因此，$A\cap B=\varnothing$ 等价于对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $a\neq\frac{2n-1}{n^2-n+1}$.

(3) 若 $A\cap B\neq\varnothing$，则存在 $n\in\mathbb{N}^*$，使 $a=\dfrac{2n-1}{n^2-n+1}$.

- 当 $n=1,2$ 时，$a=1$；
- 当 $n\geqslant 3$ 时，$n^2-n+1-(2n-1)=(n-1)(n-2)>0$，所以 $0<a<1$，
- 不可能为整数.
- 因此，满足条件的非零整数只能是 $a=1$.
- 当 $a=1$ 时，公共点的横坐标满足 $2n-1=n^2-n+1\Leftrightarrow(n-1)(n-2)=0$
- $\Leftrightarrow n=1$ 或 $n=2$．两者均为正整数，对应公共点为 $(1,1)$、$(2,3)$.